

Cognome.....Nome.....

Matricola.....Turno.....

Appello 18 Febbraio 2015

Svolgere le parti di algoritmi e ricerca operativa su fogli separati. Consegnare il testo.

Per la parte di algoritmi, gli studenti possono decidere se svolgere l'esercizio 1 di tipo Base (max 6 punti/15) o di tipo Avanzato (max 9 punti/15). Tutti devono svolgere l'esercizio 2 (max 6 punti).

1-Avanzato (Algoritmi) --- su foglio protocollo

Sia dato un grafo **colorato** $G = (V, E, col)$, dove la funzione $col: E \rightarrow \{rosso, nero\}$ associa ad ogni arco di G il colore *rosso* oppure il colore *nero*.

IL GRAFO NON E' PESATO!

Mediante la tecnica della Programmazione Dinamica si vuole risolvere il problema di **DECIDERE** per ogni coppia di vertici **SE ESISTE** un cammino in cui non vi sono due archi consecutivi dello stesso colore.

- 1) **DEFINIRE BENE** le variabili utilizzate per risolvere il problema (spiegare cosa sono destinate a memorizzare rispetto a ciò che l'algoritmo deve produrre)
- 2) Scrivere (**giustificandola/le**) la/e equazione/i di ricorrenza nel **CASO BASE**.
- 3) Scrivere (**giustificandola/le**) la/e equazione/i di ricorrenza nel **PASSO RICORSIVO**.
- 4) Scrivere qual è la soluzione del problema, espressa rispetto alle variabili introdotte.

1-Base (Algoritmi) --- su foglio protocollo

Sia dato un grafo **colorato** $G = (V, E, col)$, dove la funzione $col: V \rightarrow \{rosso, nero\}$ associa ad ogni vertice di G il colore *rosso* oppure il colore *nero*.

IL GRAFO NON E' PESATO!

Mediante la tecnica della Programmazione Dinamica si vuole risolvere il problema di **DECIDERE** per ogni coppia di vertici **SE ESISTE** un cammino in cui non vi sono due vertici consecutivi rossi.

- 1) **DEFINIRE BENE** le variabili utilizzate per risolvere il problema (spiegare cosa sono destinate a memorizzare rispetto a ciò che l'algoritmo deve produrre)
- 2) Scrivere (**giustificandola/le**) la/e equazione/i di ricorrenza nel **CASO BASE**.
- 3) Scrivere (**giustificandola/le**) la/e equazione/i di ricorrenza nel **PASSO RICORSIVO**.
- 4) Scrivere qual è la soluzione del problema, espressa rispetto alle variabili introdotte.

2 (Algoritmi) --- su foglio di protocollo

Scrivere un algoritmo che, dati un grafo G non orientato e un interi positivi h , stabilisce se G consiste di una foresta composta da h alberi.

Fornire, motivando la risposta, la complessità dell'algoritmo proposto.

3 (Ricerca Operativa)

Si consideri il seguente problema di ottimizzazione vincolata:

$$\min x_1^2 - 2x_2^2 + 3x_1 + 2x_2$$

$$x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 \geq 0 \quad \lambda_1$$

$$x_1^2 + x_2^2 + 4x_1 \geq 0 \quad \lambda_2$$

$$x_1^2 + 2x_2^2 \leq 16 \quad \lambda_3$$

$$x_2 \geq 0 \quad (x_1 \text{ LIBERA})$$

a) Elencare le condizioni di ottimalità KKT

b) Dire se $A = (0, 0)$ e $B = (4, 0)$ possono essere punti di minimo locale (giustificando la risposta)

2° COMPITINO

$$\textcircled{a} \nabla L = \begin{pmatrix} 2x_1 + 3 \\ -4x_2 + 2 \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 2x_1 - 4 \\ 2x_2 \end{pmatrix} - \lambda_2 \begin{pmatrix} 2x_1 + 4 \\ 2x_2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 4x_2 \end{pmatrix} - \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PRIMALE (VINCOLI)

$$x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 \geq 0$$

$$x_1^2 + x_2^2 + 4x_1 \geq 0$$

$$x_1^2 + 2x_2^2 - 16 \leq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DUALE (SEGNO λ)

$$\lambda_1 \geq 0$$

$$\lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_3 \geq 0$$

$$\lambda_4 \geq 0$$

CONDIZIONI DI COMPLEMENTARIETÀ

$$\lambda_1 (x_1^2 + x_2^2 - 4x_1) = 0$$

$$\lambda_2 (x_1^2 + x_2^2 + 4x_1) = 0$$

$$\lambda_3 (x_1^2 + 2x_2^2 - 16) = 0$$

$$\lambda_4 (x_2) = 0$$

D) $A = (0, 0)$ PUNTO DI MINIMO LOCALE

SOSTITUISCO IL PUNTO NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PRIMA

$$\begin{aligned} X_1^2 + X_2^2 - 4X_1 &\geq 0 & 0^2 + 0^2 - 4 \cdot 0 &\geq 0 \rightarrow 0 \geq 0 \text{ SÌ} \\ X_1^2 + X_2^2 + 4X_1 &\geq 0 & 0^2 + 0^2 + 4 \cdot 0 &\geq 0 \rightarrow 0 \geq 0 \text{ SÌ} \\ X_1^2 + 2X_2^2 - 16 &\leq 0 & 0^2 + 2 \cdot 0^2 - 16 &\leq 0 \rightarrow -16 \leq 0 \text{ SÌ} \\ X_2 &\geq 0 & 0 &\geq 0 \text{ SÌ} \end{aligned}$$

SOSTITUISCO $A = (0, 0)$ NELLE CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ

$$\begin{aligned} \lambda_1 (X_1^2 + X_2^2 - 4X_1) &= 0 & \lambda_1 (0^2 + 0^2 - 4 \cdot 0) &= 0 \rightarrow \lambda_1(0) = 0 \rightarrow \lambda_1 = ? \\ \lambda_2 (X_1^2 + X_2^2 + 4X_1) &= 0 & \lambda_2 (0^2 + 0^2 + 4 \cdot 0) &= 0 \rightarrow \lambda_2(0) = 0 \rightarrow \lambda_2 = ? \\ \lambda_3 (X_1^2 + 2X_2^2 - 16) &= 0 & \lambda_3 (0^2 + 2 \cdot 0^2 - 16) &= 0 \rightarrow \lambda_3(-16) = 0 \rightarrow \lambda_3 = 0 \\ \lambda_4 (X_2) &= 0 & \lambda_4 (0) &= 0 \rightarrow \lambda_4 = ? \end{aligned}$$

SOSTITUISCO TUTTI I VALORI IN ∇L

$$\nabla L(0, 0, \lambda_1, \lambda_2, 0, \lambda_4) =$$

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 3 \\ -4 \cdot 0 + 2 \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 - 4 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} - \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 4 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 \\ 4 \cdot 0 \end{pmatrix} - \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix} - \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3 - 4\lambda_1 - 4\lambda_2 = 0 \\ 2 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_2 - \frac{3}{4} \\ \lambda_4 = 2 \end{cases}$$

?

$$B(4,0)$$

SOSTITUISCO IL PUNTO NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PRIMITIVE

$$X_1^2 + X_2^2 - 4X_1 \geq 0 \quad 4^2 + 0^2 - 4 \cdot 0 \geq 0 \rightarrow 16 \geq 0 \text{ SÌ}$$

$$X_1^2 + X_2^2 + 4X_1 \geq 0 \rightarrow 4^2 + 0^2 + 4 \cdot 0 \geq 0 \rightarrow 16 \geq 0 \text{ SÌ}$$

$$X_1^2 + 2X_2^2 - 16 \leq 0 \rightarrow 4^2 + 2 \cdot 0^2 - 16 \leq 0 \rightarrow 0 \leq 0 \text{ SÌ}$$

$$X_2 \geq 0 \quad 0 \geq 0 \text{ SÌ}$$

SOSTITUISCO $B=(4,0)$ NELLE CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ

$$\lambda_1 (X_1^2 + X_2^2 - 4X_1) = 0 \rightarrow \lambda_1 (4^2 + 0^2 - 4 \cdot 4) = 0 \rightarrow \lambda_1 (0) = 0 \rightarrow \lambda_1 = ?$$

$$\lambda_2 (X_1^2 + X_2^2 + 4X_1) = 0 \rightarrow \lambda_2 (4^2 + 0^2 + 4 \cdot 4) = 0 \rightarrow \lambda_2 (32) = 0 \rightarrow \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_3 (X_1^2 + 2X_2^2 - 16) = 0 \rightarrow \lambda_3 (4^2 + 2 \cdot 0^2 - 16) = 0 \rightarrow \lambda_3 (0) = 0 \rightarrow \lambda_3 = ?$$

$$\lambda_4 (X_2) = 0 \rightarrow \lambda_4 (0) = 0 \rightarrow \lambda_4 = ?$$

SOSTITUISCO TUTTI I VALORI IN ∇L

$$\nabla L(4,0,\lambda_1,0,\lambda_3,\lambda_4) =$$

$$\nabla L = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + 3 \\ -4 \cdot 0 + 2 \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 - 4 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} - 0 \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + 4 \\ 2 \cdot 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 \\ 4 \cdot 4 \end{pmatrix} - \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$= \begin{pmatrix} 11 \\ 2 \end{pmatrix} - \lambda_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 16 \end{pmatrix} - \lambda_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 11 - 4\lambda_1 = 0 \\ 2 + 16\lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{11}{4} \\ \lambda_4 = 16\lambda_3 + 2 \end{cases}$$

4 (Ricerca Operativa)

Si consideri il seguente problema di PL:

$$\text{Max } 5x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$$

$$5x_1 + 3x_2 + 6x_3 \leq 15$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

ed il tableau associato

z	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	RHS
1	0	0	5	0	1	15
0	0	2/5	-1/5	1	-1/5	3
0	1	3/5	6/5	0	1/5	3

a) Quale è la soluzione di base rappresentata nel tableau?

b) La soluzione di base associata al tableau è unica? Perché? Se no, trovare una soluzione alternativa.

1° COMPITINO

a) BFS = (3, 0, 0, 3, 0)

b) No, LA SOLUZIONE NON È UNICA PERCHÉ x_2 HA COEFFICIENTE DI COSTO RIDOTTO UGUALE A 0 PUR ESSENDO FUORI BASE.

QUINDI SI PUÒ FARE UN ULTERIORE PASSO DEL SIMPLESSO FACENDO ENTRARE x_2 E USCIRE x_1 , TENENDO LA SOLUZIONE OTTIMA

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	5	0	1	15
0	$\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	$-\frac{1}{5}$	3
1	$\frac{3}{5}$	$\frac{6}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	3

ENTRA x_2 ESCE x_1

DEVO AVERE $\frac{0}{1}$ IN x_2

$$3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{15}{5}$$

$$3 \cdot \frac{3}{5} = 5 \leftarrow \min$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	5	0	1	15
0	$\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	1	$-\frac{1}{5}$	3
$\frac{1}{3}$	0	$\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	3
$\frac{5}{3}$	1	2	0	3	5

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	0	5	0	1	15
0	0	5	0	1	15
$-\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{5}$	1	$-\frac{1}{5}$	3
$\frac{5}{3}$	1	2	0	3	5

BFS (0, 3, 0, 3, 0)

5 (Ricerca Operativa)

Un'azienda per la sua pubblicità può usare i seguenti media: television, mail, radio. Il costo di un avviso pubblicitario e la relativa copertura di odience sono dati nella tabella seguente:

	televisione	mail	radio
Costo per avviso pubblicitario	2.000	600	300
Copertura	100.000	40.000	18.000

Il numero di avvisi pubblicitari in televisione per singola azienda sono limitati a 5 al giorno. Inoltre, per bilanciare la distribuzione rispetto ai tre tipi di media, non più di metà avvisi pubblicitari può essere trasmesso via radio e almeno il 10% deve essere trasmesso in televisione.

Il budget disponibile è di 18.200 al giorno: dato che l'obiettivo dell'azienda è quello di massimizzare la copertura (numero di utenti raggiunti), quanti avvisi pubblicitari dovrebbero essere pianificati giornalmente sui tre media?

Definire: variabili di decisione, funzione obiettivo e vincoli del problema

VARIABILI DI DECISIONE: x_1 (TELEVISIONE), x_2 (MAIL), x_3 (RADIO)

↳ FUNZIONE OBIETTIVO

MASSIMIZZARE LA

MAX $100000x_1 + 40000x_2 + 18000x_3$ ← COPERTURA

$2000x_1 + 600x_2 + 300x_3 \leq 18200$ ← I COSTI DEI 3 MEDIA NON DEVONO SUPERARE 18200 (BUDGET DISPONIBILE)

VINCOLI

- $x_1 \leq 5$ ← NUMERO DI AVVISI IN TV NON SUPERIORI A 5
- $x_3 \leq \frac{1}{2}(x_1 + x_2 + x_3)$ ← NON PIÙ DI METÀ DEGLI ANNUNCI DEVO ESSERE VIA RADIO
- $x_1 \geq \frac{1}{10}(x_1 + x_2 + x_3)$ ← ALMENO 10% ($\frac{1}{10}$) DEGLI ANNUNCI DEVONO ESSERE VIA TV
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ (NON NEGATIVITÀ)

10
COMPTING
(MODELING
PROBLEMS)